

2026 年普通高等学校招生全国统一考试临考预测卷

数 学

注意事项:

1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在答题卡上.
2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.
3. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.
4. 高考试卷无此项:正版临考预测卷用户使用考试在线 APP 扫描试题旁边子母题二维码,获取更多最新预测试题.

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. 已知复数 z 满足 $\bar{z} = 2z + 3i$, 则 $z =$

- A. $1 + i$ B. $1 - i$ C. i D. $-i$

2. 已知集合 $A = \{x | \sqrt{x-1} \leq 1\}$, $B = \{x | \frac{1}{x-2} > 2\}$, 则 $A \cup B =$

- A. $[1, 2]$ B. $[1, \frac{5}{2})$ C. $(2, \frac{5}{2}]$ D. $[2, +\infty)$

3. 已知直线 l , 平面 α , 则“ $l \parallel \alpha$ ”是“存在直线 n 满足 $n \perp \alpha$, 且 $n \perp l$ ”的

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

4. 已知 O 为坐标原点, F 为抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点, M 为 C 上一点, 且 $MF \perp OF$, 若过 M 作 OM 的垂线交 x 轴于点 $N(10, 0)$, 则 $p =$

- A. 2 B. 4 C. 5 D. 8

5. 已知函数 $f(x) = \log_2 |\frac{1-m-mx}{1+x}| + n$ 是奇函数, 则 $m+n =$

- A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. $\frac{3}{2}$ D. 2

6. 某单位将 12 个表彰名额分配给甲、乙、丙、丁四个部门, 其中甲部门至少 2 个名额至多 3 个名额, 乙、丙、丁三个部门每个部门至少 2 个名额, 则不同的分配方案共有

- A. 15 种 B. 19 种 C. 25 种 D. 46 种



APP 扫码
创新子母题

7. 已知圆锥 SO 的母线长为 3, AB 是底面圆的一条直径, C 是弧 AB 的中点, 若二面角 $A-SC-B$ 的大小为 120° , 则该圆锥的体积为

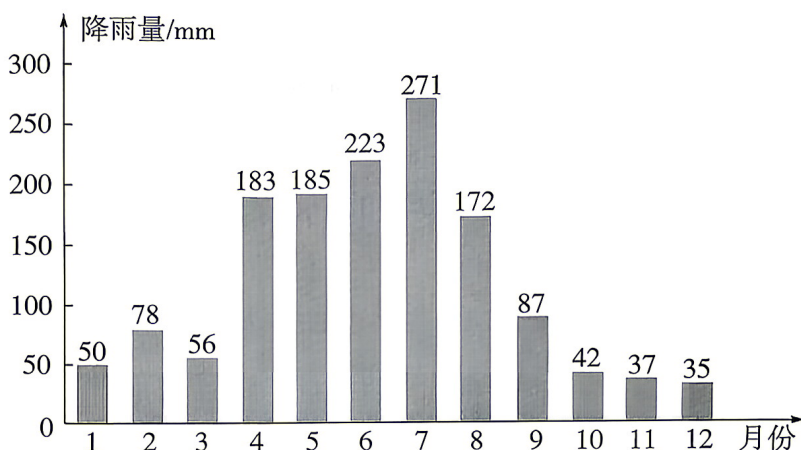
- A. $\sqrt{3}\pi$ B. 2π C. 3π D. $2\sqrt{3}\pi$

8. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $a(\cos A + \cos B \cos C) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $a = 4 \sin A$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为

- A. $\sqrt{3}$ B. $2\sqrt{3}$ C. 3 D. 6

二、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分.

9. 某地 2025 年 1 月至 12 月各月的降雨量(单位: mm) 如图所示, 则



- A. 该地 2025 年月降雨量的极差为 236 mm
 B. 该地 2025 年各月降雨量的中位数为 247 mm
 C. 该地 2025 年 4 月至 8 月月平均降雨量超过 200 mm
 D. 该地 2025 年各季度月降雨量的方差中, 第三季度最大

10. 已知 $F(-\sqrt{5}, 0)$ 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点, A, B 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $\triangle ABF$ 周长的最小值为 10, 则

- A. C 的短轴长为 4 B. $\triangle ABF$ 的面积为定值
 C. $\vec{FA} \cdot \vec{FB}$ 的最大值为 1 D. $\triangle ABF$ 的内切圆半径的最大值为 $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

11. 已知函数 $f(x)$ 及其导函数 $f'(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$, 记 $g(x) = f'(x)$, 若 $f(1-2x)$ 是偶函数, $f(x)$ 是奇函数, 且 $|g(x)| < 1$, 则

- A. $g(2+x) = g(-x)$ B. $g(x+4) = g(x)$
 C. 若 $a > b$, 则 $f(a) - f(b) < a - b$ D. 若 $a, b \in \mathbf{R}$, 则 $|f(a) - f(b)| < 4$

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. 已知非零向量 a, b 的夹角为 $\frac{2\pi}{3}$, 且 $|b| = 2|a|$, 则 $(a+b) \cdot a =$ _____.

13. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{6}) (\omega \in \mathbf{N}^*)$, 若存在 $x_1, x_2 \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 满足 $f(x_1) \cdot f(x_2) = -1$, 则 ω 的最小值为 _____.

14. 已知 $t \in [1, +\infty)$, $e^t = a\sqrt{t} + b (a, b \in \mathbf{R})$, 若实数 m, n 满足 $m^2 + n^2 \leq 1$, 则 $\sqrt{(a-m)^2 + (b-n)^2}$ 的最小值为 _____.

四、解答题:本题共 5 小题,共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

18.

15. (13 分)

已知函数 $f(x) = \sin x - \frac{x}{2}$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(\frac{\pi}{2}, f(\frac{\pi}{2}))$ 处的切线方程;

(2) 证明: 当 $x \in (0, \pi)$ 时, $f(x) < \frac{1}{2}$.

16. (15 分)

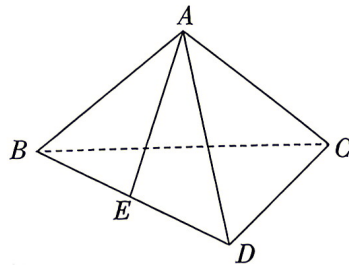
如图, 在四面体 $ABCD$ 中, $AB = AC$, $BC \perp CD$, E 为 BD 的中点.

(1) 证明: $BC \perp AE$;

(2) 若 $BC = CD = 2$, $AB = \sqrt{2}$, $AE = \sqrt{3}$, 求直线 AD 与平面 BCD 所成角的正弦值.



APP 扫码
创新子母题



19.

17. (15 分)

已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 离心率为 2, A_1 到一条渐近线的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求 C 的方程;

(2) 设点 $P(0, t), Q(0, 2t), t \neq 0$, 直线 PA_1 与 C 的另一个交点为 M , QA_2 与 C 的另一个交点为 N , 证明: 直线 MN 过定点.

18. (17 分)



某实验室研究某细胞繁殖过程中的变异规律,细胞的变异等级用正整数表示,初始等级记为 L_0 . 每繁殖一代,变异等级按以下规律变化:若当前等级为 $k(k \geq 2, k \in \mathbf{N}^*)$,则下一代等级为 $k+1$ 的概率为 p ,为 $k-1$ 的概率为 q ,不变的概率为 $1-p-q$,其中 $p, q \in (0, 1)$,且 $p+q \leq 1$. 特别地,当变异等级为1时,下一代变异等级为2的概率为 p ,保持不变的概率为 $1-p$. 各代变异相互独立. 已知初始等级 $L_0=3$,概率 $p=0.5, q=0.2$.

- (1)求经过两代繁殖后,细胞的变异等级为4的概率.
- (2)记 X 为细胞经过两代繁殖后的变异等级,求 X 的分布列和数学期望 $E(X)$.
- (3)实验室计划在细胞繁殖时进行干预,调整下一代的变异情况,每次干预需选择以下方案之一(每次干预只影响一代).

方案 A: $p_A=0.3, q_A=0.2$;

方案 B: $p_B=0.5, q_B=0.4$.

现计划在第二代繁殖和第三代繁殖时各干预一次. 若规定第三代变异等级 $L_3 \geq 5$ 为危险事件,请制定干预策略(每次干预独立选择方案 A 或 B),使发生危险事件的概率最小,并求出该最小概率.

19. (17 分)

若非单调数列 $\{a_n\}$ 满足对于任意的 $1 \leq i \leq n-1$,都有 $a_i \neq a_{i+1}$,则称 $\{a_n\}$ 为摆动数列. 对于有穷摆动数列 $\{a_n\}$,定义其摆动幅度 $d = \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_i - a_j|$. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和.

- (1)若摆动数列 $\{a_n\}$ 共有4项, $d=3$,且数列中所有项都是不超过4的正整数,求 S_n 的最小值与最大值.
- (2)若摆动数列 $\{a_n\}$ 共有 $n(n \geq 4)$ 项, $d \geq 1$,且数列中所有项都是不超过 $d+1$ 的正整数. 记 S_n 的最小值为 m ,最大值为 M .
 - (i)求 m 与 M 的值(用 n, d 表示);
 - (ii)证明: S_n 可以取遍 $[m, M]$ 中的所有整数.